

Synthese des Fonctions R

Introduction aux fonctions R

Ce document presente une synthese des principales fonctions R utilisees dans les travaux pratiques de statistiques. Pour chaque fonction, vous trouverez une description de son utilite, sa syntaxe et des exemples d'utilisation.

1. Manipulation des donnees

1.1 Importation et exploration des donnees

read.table(), read.csv()

Fonctions permettant de charger des donnees depuis un fichier. `read.table()` est plus general, tandis que `read.csv()` est specifique aux fichiers CSV.

```
donnees <- read.table("fichier.txt", header = TRUE)
donnees <- read.csv("fichier.csv")
```

View()

Affiche le tableau de donnees dans une interface similaire a Excel.

```
View(donnees)
```

nrow(), ncol()

Retournent respectivement le nombre de lignes et de colonnes d'un tableau.

```
nrow(donnees) # nombre d'observations
ncol(donnees) # nombre de variables
```

Synthese des Fonctions R

1.2 Acces aux donnees

donnees[lignes, colonnes]

Permet d'accéder à un sous-ensemble du tableau par position.

```
donnees[1:5, 3] # 5 premières lignes de la 3e colonne
```

donnees\$variable

Accès direct à une colonne par son nom via l'opérateur \$.

```
ages <- donnees$age # extrait la colonne 'age'
```

Synthese des Fonctions R

2. Echantillonnage et statistique descriptive

2.1 Echantillonnage

sample()

Permet de tirer aleatoirement des elements d'un vecteur.

```
indices <- sample(nrow(donnees), 50) # 50 indices aleatoires
```

2.2 Statistiques descriptives

mean()

Calcule la moyenne arithmetique d'un vecteur numerique.

```
moyenne_age <- mean(donnees$age) # moyenne des ages
```

sd()

Calcule l'ecart-type d'un vecteur numerique.

```
ecart_type <- sd(donnees$age) # ecart-type des ages
```

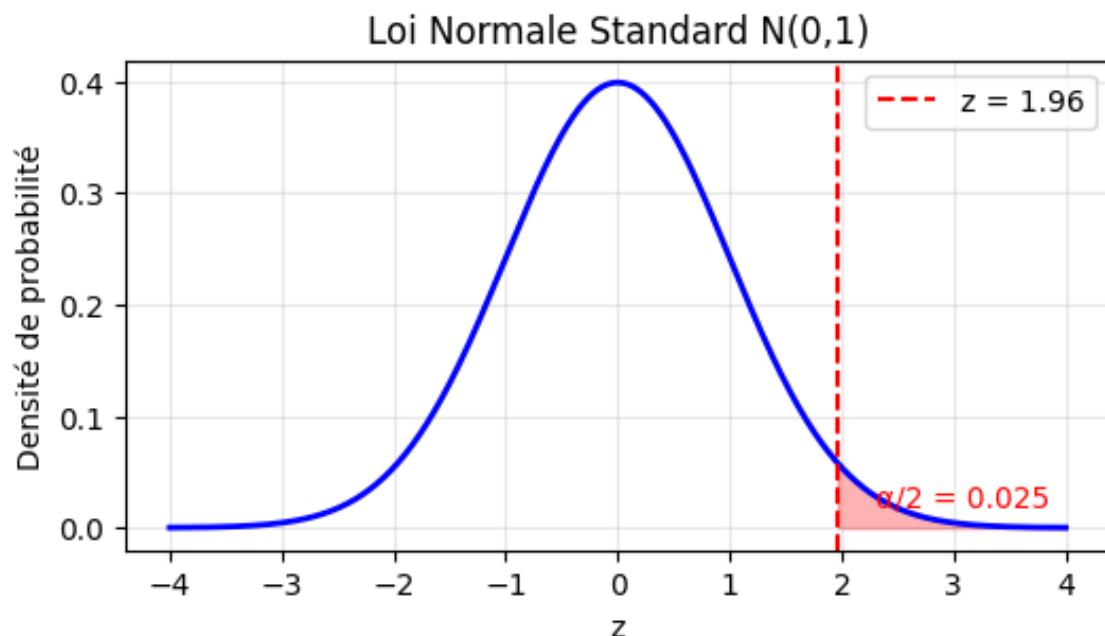
2.3 Loi normale

pnorm()

Calcule la fonction de repartition de la loi normale : $P(X \leq x)$.

```
pnorm(1.96) #  $P(Z \leq 1.96)$  pour une loi  $N(0,1)$ 
```

Illustration de la loi normale standard avec la zone correspondant à $P(Z > 1.96)$:



Synthese des Fonctions R

3. Graphiques en R

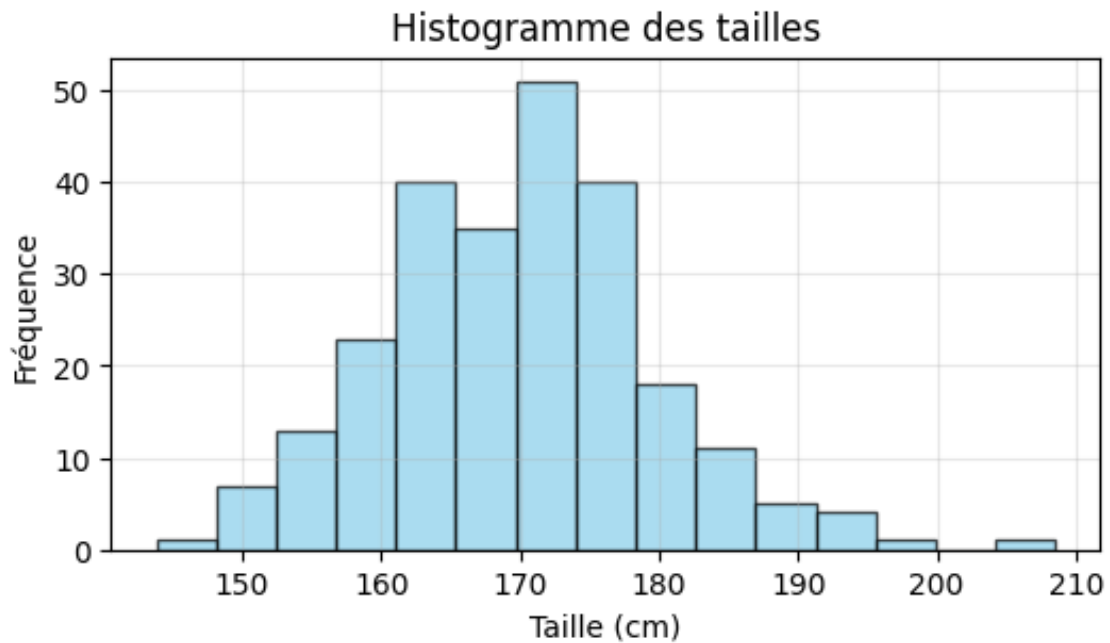
3.1 Histogrammes

hist()

Crée un histogramme pour visualiser la distribution d'une variable numérique.

```
hist(donnees$age, col = "skyblue", main = "Distribution des ages")
```

Exemple d'histogramme représentant la distribution des tailles :



3.2 Diagrammes en batons

barplot()

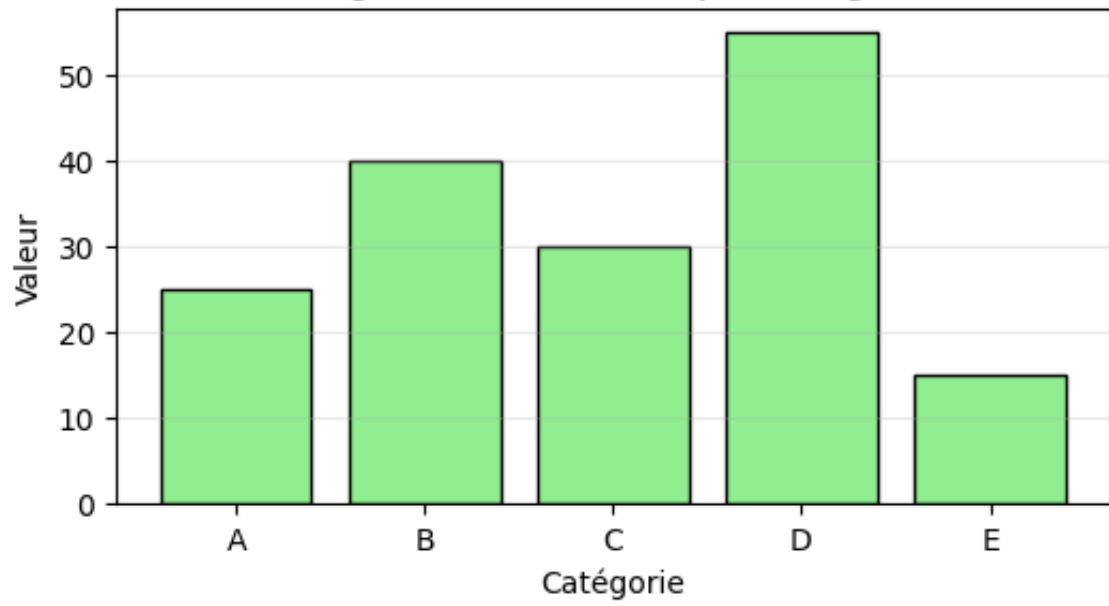
Crée un diagramme en bâtons, utile pour les variables catégoriques.

```
barplot(table(donnees$categorie), col = "lightgreen")
```

Exemple de diagramme en bâtons :

Synthese des Fonctions R

Diagramme en bâtons par catégorie



Synthese des Fonctions R

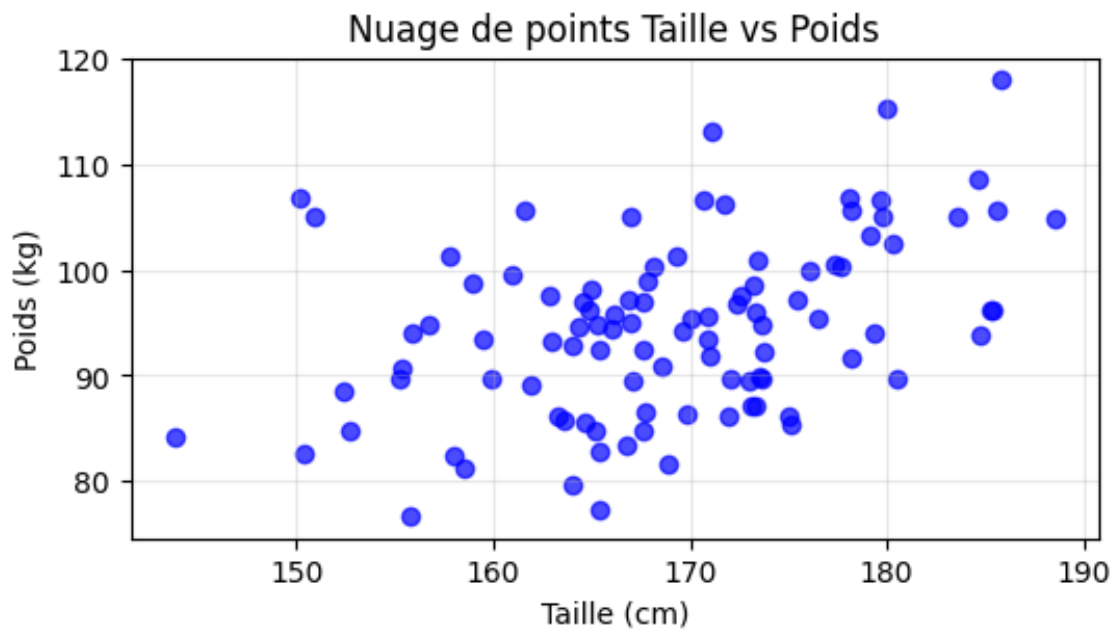
3.3 Nuages de points

plot()

Fonction graphique polyvalente, souvent utilisée pour les nuages de points.

```
plot(donnees$taille, donnees$poids, xlab = "Taille", ylab = "Poids")
```

Exemple de nuage de points montrant la relation entre taille et poids :



Synthese des Fonctions R

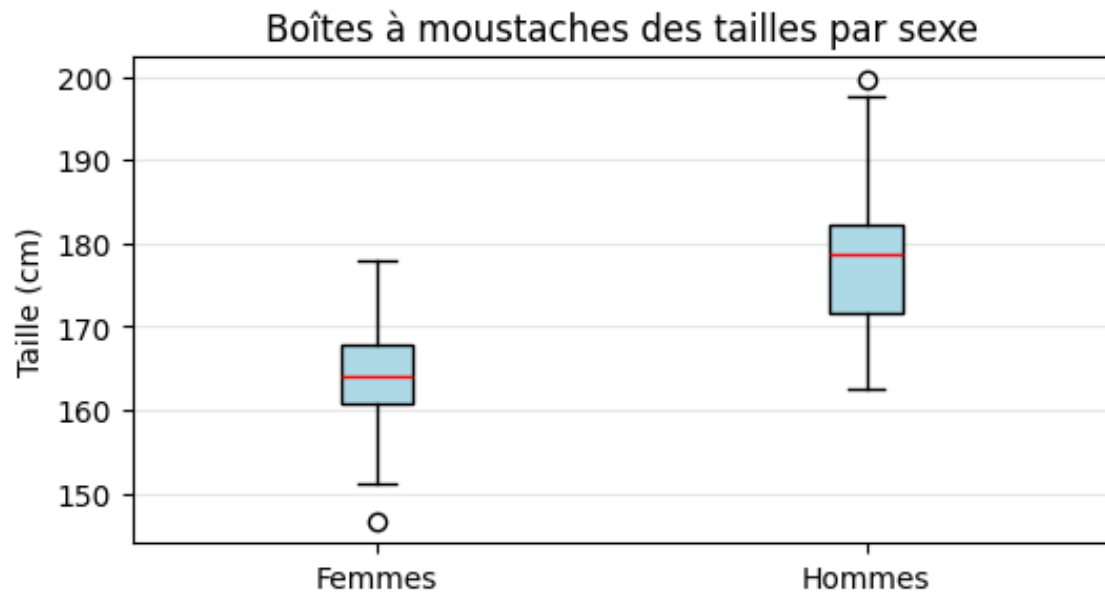
3.4 Boîtes a moustaches

boxplot()

Cree une boîte a moustaches, utile pour comparer des distributions.

```
boxplot(donnees$age, col = "lightblue")
```

Exemple de boîtes à moustaches comparant les tailles entre hommes et femmes :



Synthese des Fonctions R

4. Intervalles de confiance

qnorm()

Utilise pour obtenir les quantiles de la loi normale.

```
z <- qnorm(0.975) # pour un IC a 95% (bilateral)
```

qt()

Utilise pour obtenir les quantiles de la loi de Student.

```
t <- qt(0.975, df = n-1) # pour un IC a 95%
```

Synthese des Fonctions R

5. Tests statistiques

t.test()

Realise un test de Student pour comparer une moyenne.

```
t.test(echantillon, mu = valeur_reference)
```

chisq.test()

Realise un test du chi-deux d'independance.

```
tableau <- table(donnees$sexe, donnees$categorie)  
chisq.test(tableau)
```

6. Regression et correlation

cor()

Calcule le coefficient de correlation entre deux variables.

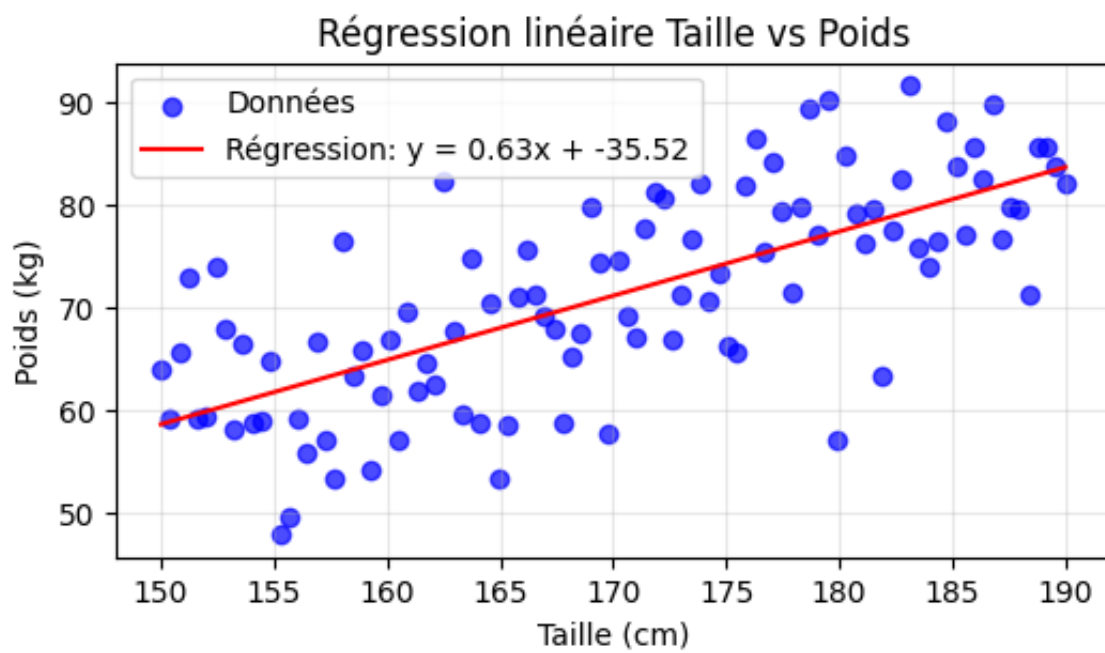
```
cor(donnees$taille, donnees$poids)
```

lm()

Ajuste un modele de regression lineaire.

```
modele <- lm(poids ~ taille, data = donnees)
```

Exemple de régression linéaire montrant la relation entre taille et poids :



Synthese des Fonctions R

Conclusion

Ce document presente les principales fonctions R utilisees dans les travaux pratiques de statistiques. Il est important de noter que R offre de nombreuses autres fonctions et packages specialises qui peuvent etre utilises pour des analyses plus avancees.

Pour approfondir vos connaissances, n'hesitez pas a consulter la documentation officielle de R (`help()` ou `?fonction`) ainsi que les nombreuses ressources disponibles en ligne.